

## **Avaliação dos parâmetros de potabilidade das águas subterrâneas do Aquífero Serra Geral no município de Taquaruçu do Sul – RS, Brasil**

*Assessment of the potability parameters of groundwater from the Serra Geral Aquifer in the municipality of Taquaruçu do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil*

**Kauane Andressa Flach**

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil

[kauane.flach@acad.ufsm.br](mailto:kauane.flach@acad.ufsm.br)

<https://orcid.org/0000-0001-8915-3289>

**Adriana Carolina Gamboa**

Universidade Federal de Santa Maria, Frederico Westphalen, RS, Brasil

Territorial Polytechnic University of Western Sucre Clodosbaldo Russián, Cumaná, Sucre, Venezuela

[adriana.gamboa@ufsm.br](mailto:adriana.gamboa@ufsm.br)

<https://orcid.org/0000-0003-1828-4219>

**Andressa de Oliveira Silveira**

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil

[andressa.silveira@ufsm.br](mailto:andressa.silveira@ufsm.br)

<https://orcid.org/0000-0003-3979-2503>

**Genesio Mario da Rosa**

Universidade Federal de Santa Maria, Frederico Westphalen, RS, Brasil

[genesio.rosa@ufsm.br](mailto:genesio.rosa@ufsm.br)

<https://orcid.org/0000-0003-1247-2286>

**Malva Andrea Mancuso**

Universidade Federal de Santa Maria, Frederico Westphalen, RS, Brasil

[malvamancuso@ufsm.br](mailto:malvamancuso@ufsm.br)

<https://orcid.org/0000-0002-8252-534X>

### **RESUMO**

O presente estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros de potabilidade das águas subterrâneas do Aquífero Serra Geral nos poços tubulares profundos do município de Taquaruçu do Sul – RS, Brasil, por meio de análises hidroquímicas. A qualidade da água foi avaliada conforme os critérios da Portaria GM/MS nº 888/2021, que define os padrões de potabilidade no Brasil, e da Resolução CONAMA nº 396/2008, que orienta a classificação e o monitoramento das águas subterrâneas, por meio da determinação dos seguintes parâmetros físico-químicos: bicarbonato, carbonato, cálcio, cloreto, magnésio, sílica, sódio, sulfato, fluoreto, ferro, nitrato, alumínio, cádmio, chumbo, cromo, cobre, manganês, zinco, pH, condutividade elétrica, temperatura, turbidez, dureza total, sólidos dissolvidos totais (SDT) e alcalinidade total. Dos 16 poços avaliados, 35,72% apresentaram parâmetros que excederam os limites permitidos para consumo humano, destacando-se o alumínio, ferro e turbidez como os constituintes mais preocupantes. Em termos de composição iônica, todos os poços se enquadraram como águas bicarbonatadas sódicas, indicando a presença predominante de sódio e bicarbonato em suas amostras. Este resultado é consistente com a natureza geológica do aquífero Serra Geral, caracterizado por uma matriz de rochas basálticas, sugerindo a necessidade de monitoramento contínuo e estratégias de gestão sustentável para garantir a qualidade e a disponibilidade desse recurso vital para a população local.

**Palavras-chave:** Qualidade da água, Recursos hídricos subterrâneos, Composição iônica, Gestão de recursos hídricos.

## ABSTRACT

The present study aimed to evaluate the potability parameters of groundwater from the Serra Geral Aquifer in deep tubular wells in the municipality of Taquaruçu do Sul – RS, Brazil, through hydrochemical analyses. Water quality was evaluated according to the criteria established by Ordinance GM/MS No. 888/2021, which defines potability standards in Brazil, and by CONAMA Resolution No. 396/2008, which guides the classification and monitoring of groundwater, through the determination of the following physicochemical parameters: bicarbonate, carbonate, calcium, chloride, magnesium, silica, sodium, sulfate, fluoride, iron, nitrate, aluminum, cadmium, lead, chromium, copper, manganese, zinc, pH, electrical conductivity, temperature, turbidity, total hardness, total dissolved solids (TDS), and total alkalinity. Of the 16 wells evaluated, 35.72% presented parameters that exceeded the permitted limits for human consumption, with aluminum, iron, and turbidity standing out as the most concerning constituents. In terms of ionic composition, all wells classified as sodium bicarbonate waters, indicating the predominant presence of sodium and bicarbonate in their samples. This result is consistent with the geological nature of the Serra Geral aquifer, characterized by a matrix of basaltic rocks, suggesting the need for continuous monitoring and sustainable management strategies to ensure the quality and availability of this vital resource for the local population.

**Keywords:** Water quality, Groundwater resources, Ionic composition, Water resources management.

## 1. INTRODUÇÃO

A água subterrânea é um recurso essencial para a humanidade, representando aproximadamente 99% do volume total de água doce líquida disponível no planeta (WOOD *et al.*, 2022). Essa forma de disponibilidade oferece várias vantagens em comparação com os recursos hídricos superficiais, como rios e lagos, pois estas águas tendem a ser mais protegidas contra a contaminação e são menos suscetíveis às variações climáticas (NANNI *et al.*, 2012; UNESCO, 2022). De acordo com estimativas recentes, cerca de 50% da água potável destinada ao consumo humano em todo o mundo, incluindo o abastecimento de populações rurais e mais de 25% da água destinada à irrigação têm origem nos aquíferos (SHIT *et al.*, 2021; ABASCAL *et al.*, 2022).

A gestão e conservação desse recurso hídrico tornaram-se questões prioritárias em nível global, nacional e regional, devido ao aumento das pressões ambientais e à degradação das fontes de água, que resultam na progressiva escassez. Essas fontes estão sujeitas a crescentes ameaças, tanto naturais quanto antropogênicas, o que levou a uma diminuição significativa na quantidade e qualidade da água subterrânea disponível (do VALE PEIXOTO; JOHANN, 2021).

Para a avaliação da qualidade das águas subterrâneas, diversos parâmetros são utilizados, como condutividade elétrica, pH, turbidez e a concentração de metais pesados, nitratos e pesticidas. A condutividade elétrica, por exemplo, está diretamente relacionada à quantidade de sólidos totais dissolvidos, podendo atuar como um indicador-chave de poluição salina (APHA, 2017). Da mesma forma, concentrações elevadas de nitrato representam um problema crítico em muitas regiões, especialmente em áreas agrícolas onde o uso excessivo de fertilizantes pode levar à contaminação dos aquíferos (JIA; QIAN, 2025). A presença de metais pesados, como chumbo (Pb) e arsênio (As), representa riscos significativos à saúde pública, e esses elementos frequentemente derivam de atividades industriais e mineradoras (GAVHANE *et al.*, 2021).

No Brasil, a qualidade das águas subterrâneas é regulamentada de acordo com a legislação ambiental vigente e segue diretrizes internacionais, como as da Organização Mundial da Saúde. A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 396/2008 estabelece parâmetros físicos, químicos e biológicos para o controle da qualidade das águas subterrâneas conforme os diferentes usos, incluindo consumo humano, agricultura e indústria, classificando-as em quatro classes, desde a classe 1, adequada para consumo humano e preservação dos ecossistemas, até a classe 4, destinada a usos mais restritos (BRASIL, 2008). O cumprimento dessas normas é essencial para a proteção da saúde pública e para a sustentabilidade dos recursos hídricos, especialmente em regiões onde a sobre-exploração e a contaminação dos aquíferos são frequentes em decorrência das atividades agrícolas e industriais.

O município de Taquaruçu do Sul (Noroeste do Rio Grande do Sul) utiliza atualmente água superficial proveniente do Rio Guarita para seu abastecimento público. Embora não dependa das águas subterrâneas para o abastecimento fornecido pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN), compreender a dinâmica do Aquífero Serra Geral, que abrange a área, é essencial para a gestão eficiente dos recursos hídricos e para atender a possíveis demandas específicas que possam surgir na região. Estudos realizados por Mancuso (2024) identificaram que o município, juntamente com Alpestre, Ametista do Sul, Caiçara, Cristal do Sul, Erval Seco, Frederico Westphalen e Iraí, apresenta teores de fluoreto considerados críticos, superiores a 5,01 mg/L, o que compromete a potabilidade da água.

Apesar da relevância das águas subterrâneas para o abastecimento complementar e para usos diversos na região, ainda são escassas as informações sobre a qualidade da água dos poços tubulares profundos em Taquaruçu do Sul e sua conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação brasileira. Essa lacuna limita a compreensão dos potenciais riscos associados ao consumo dessas águas e dificulta o planejamento de ações voltadas à proteção e ao gerenciamento sustentável do Aquífero Serra Geral.

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros de potabilidade das águas subterrâneas do Aquífero Serra Geral nos poços tubulares profundos do município de Taquaruçu do Sul – RS, Brasil, por meio de análises hidroquímicas. Adicionalmente, busca identificar potenciais riscos ambientais relacionados à contaminação e propor diretrizes para a gestão sustentável dos recursos hídricos subterrâneos, com vistas à garantia da potabilidade e à segurança hídrica regional.

## 2. METODOLOGIA

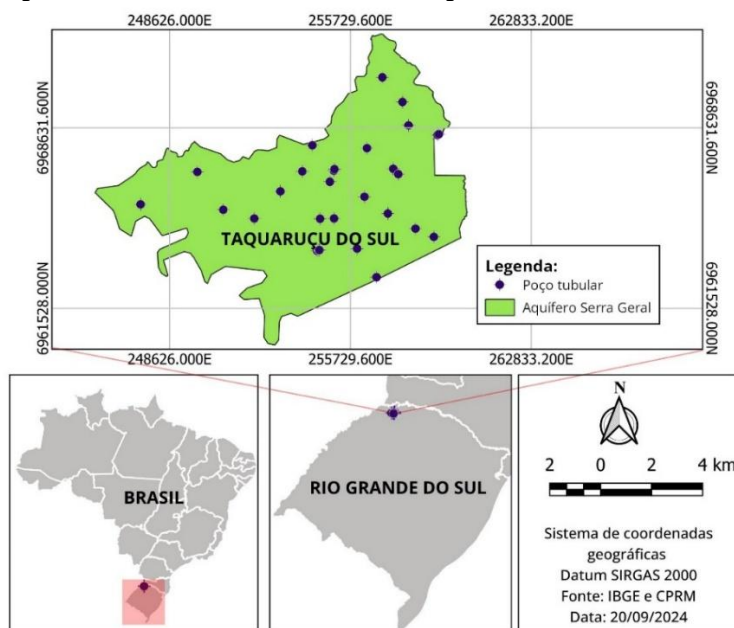
### 2.1. Caracterização da área de estudo

O município de Taquaruçu do Sul, situado na mesorregião Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, está localizado nas coordenadas geográficas de 27°25' de latitude Sul e 53°27' de longitude Oeste. Com uma área total de 76,92 km<sup>2</sup> e altitude média de 475 metros, o município insere-se na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, na sub-bacia da Várzea. A topografia local, que varia entre 250 e 575 metros de altitude, influencia diretamente o clima, tornando-o relativamente mais frio em comparação a outras localidades com clima subtropical úmido (KÖPPEN, 1931) situadas em altitudes mais baixas. A região apresenta uma precipitação média anual de 1.879 mm e temperatura média de 19°C (TAQUARUÇU DO SUL, 2010; COSTA *et al.*, 2019).

Geologicamente, Taquaruçu do Sul é caracterizado pela predominância de Latossolo Vermelho aluminoférrico típico, um solo de textura argilosa que desempenha um papel fundamental na retenção de umidade e nos processos de infiltração de água (SANTOS *et al.*, 2013). A economia do município é majoritariamente baseada na agricultura e pecuária, que representam as principais fontes de renda da região (TAQUARUÇU DO SUL, 2010). Em 2022, a população estimada era de aproximadamente 3.190 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ;(IBGE, 2022).

Em relação ao abastecimento hídrico, a área urbana do município integra um sistema que inclui os municípios vizinhos de Palmitinho, Vista Alegre e Pinheirinho do Vale, utilizando águas captadas do Rio Guarita e geridas pela CORSAN (IPEA, 2021). Além disso, o município complementa suas fontes de abastecimento com águas subterrâneas provenientes do Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), exploradas por meio de Sistemas de Abastecimento Individual (SAI) e Sistemas de Abastecimento Coletivo (SAC), conforme registros do banco de dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB) (SGB, 2024) (Figura 1), e da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (2ª CRS) do Estado, responsável pelo monitoramento da qualidade da água de abastecimento desses sistemas.

**Figura 1:** Mapa de localização do município de Taquaruçu do Sul (RS) e indicação dos poços tubulares profundos cadastrados no município no sistema SIAGAS (SGB).



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Entretanto, estudos regionais indicam que a constituição geológica do SASG e os processos geoquímicos atuantes em seu arcabouço rochoso podem limitar o uso das águas subterrâneas para consumo humano devido à ocorrência de características hidroquímicas inadequadas (MANCUSO; SCHROEDER; SILVÉRIO DA SILVA, 2013; MANCUSO; SANTOS, 2021). No município de Taquaruçu do Sul, o abastecimento das áreas rurais ocorre por meio de poços e nascentes, correspondendo a aproximadamente 29% da demanda municipal por água potável (IBGE, 2017). Estudos recentes apontam a presença de concentrações elevadas de fluoreto nesses mananciais, comprometendo significativamente a qualidade da água destinada ao consumo humano (Mancuso, 2024). Corroborando esse cenário, entre 2014 e 2022, a 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (2ª CRS) realizou 204 coletas e análises de amostras de águas subterrâneas provenientes dos poços de abastecimento do Sistema de Abastecimento Coletivo (SAC) do município, identificando 16 amostras (7,84%) com concentrações de fluoreto superiores ao valor máximo permitido pela Portaria nº 2.914/2011 (BRASIL, 2011). Além disso, nesse período, foi observado um aumento de 17% na ocorrência de fluoreto em mananciais subterrâneos utilizados para abastecimento público (MEDEIROS, 2023).

## 2.2. Obtenção de dados

Os dados dos parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas dos poços situados no município de Taquaruçu do Sul, foram obtidos a partir do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) (SGB, 2025), uma plataforma gerenciada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) que agrega informações abrangentes e atualizadas sobre os recursos hídricos subterrâneos em todo o território nacional. Foram considerados todos os registros de análises físico-químicas disponíveis no sistema para os poços cadastrados no município até a data da consulta (abril de 2024), independentemente do ano de realização das análises, abrangendo, portanto, todo o período histórico disponível na base de dados.

## 2.3. Seleção e características gerais dos poços

Na data da consulta ao SIAGAS, estavam cadastrados 29 poços no município de Taquaruçu do Sul. Entretanto, para a caracterização geral dos poços quanto ao tipo de uso da água, apenas 15 apresentavam informações disponíveis na base de dados, enquanto os demais 14 não possuíam registros que permitissem sua classificação. Os 15 poços considerados nesta etapa do estudo estão distribuídos em diferentes comunidades do município, abrangendo áreas rurais e urbanas. Quanto ao tipo de uso da água, 4 poços destinavam-se ao abastecimento urbano, localizados em Linha Dez de Novembro, Linha Botezini, Novo Sobradinho e Linha Casaril; 3 poços eram utilizados para abastecimento doméstico, situados em Linha Chielle Pessoto, Linha Volpato e Linha Sete de Setembro; e 8 poços possuíam uso não especificado, distribuídos entre Linha Piaia, Linha Turchetto, Linha Volpato (dois pontos distintos), Linha Balestrin, Taquaruçu, Travessão Seco e Rua Balestrin – Centro. Ressalta-se que a disponibilidade das informações físico-químicas variou entre os poços e entre os parâmetros avaliados, de modo que o número de observações utilizadas em cada análise não foi necessariamente o mesmo, dependendo da existência de registros para cada variável no banco de dados do SIAGAS.

#### 2.4. Análise hidroquímica e de qualidade da água

A análise hidroquímica das águas subterrâneas é essencial para determinar a composição química e classificar as águas conforme sua origem e tipo de mineralização. Para a análise hidroquímica das águas subterrâneas (ao todo seis poços com registro de qualidade das águas; Tabela 1), foi utilizado o software QualiGraf® (MÖBUS, 2017), que possibilita uma avaliação abrangente dos parâmetros físico-químicos por meio de diferentes métodos gráficos e classificações hidroquímicas. As análises realizadas incluíram: balanço iônico para verificar a consistência dos dados, sendo que o coeficiente de erro do balanço iônico foi calculado utilizando dois métodos distintos: B.I.A o método de Custódio e Llamas (1996) e B.I.B o método de Logan (1965). O diagrama de Piper é utilizado para classificar as águas de acordo com seu conteúdo iônico, identificando fácies como bicarbonatadas sódicas ou cloretadas cálcicas (HE *et al.*, 2015; ISHOLA, 2024). O Diagrama de Piper foi utilizado para a caracterização dos tipos hidroquímicos de água e para a identificação das relações iônicas predominantes. Por sua vez, o diagrama de Schoeller-Berkaloff exibe as concentrações relativas dos principais íons em um formato logarítmico, facilitando a comparação entre diferentes amostras (HORNERO *et al.*, 2021). Assim, o Diagrama de Schoeller foi empregado na comparação qualitativa das concentrações dos principais íons dissolvidos (Tabela 1). A aptidão da água para uso na irrigação foi avaliada com base na classificação proposta pelo United States Salinity Laboratory (USSL). Essa análise foi aplicada a quatro poços, os únicos que apresentaram dados completos e consistentes para o cálculo dos índices necessários, incluindo concentrações de cálcio superiores a zero (Tabela 1). Em conjunto, essas ferramentas permitiram uma interpretação mais abrangente das características hidroquímicas das águas subterrâneas, contribuindo para a identificação dos processos geológicos predominantes e de possíveis influências antrópicas sobre sua qualidade.

Do total 29 de poços cadastrados no SIAGAS (SGB, 2025), 13 não possuíam registros de qualidade da água e, portanto, não puderam ser incluídos nas análises hidroquímicas. Dessa forma, o número de poços avaliados variou conforme o parâmetro analisado, uma vez que nem todos os registros continham informações para todas as variáveis. Assim, as análises foram realizadas com dados provenientes de 3 a 16 poços (Tabela 1), dependendo da disponibilidade de informações para cada parâmetro. Foram avaliados os parâmetros estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade (BRASIL, 2021). Adicionalmente, os resultados foram comparados aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 396/2008 (BRASIL, 2008), que dispõe sobre a classificação e as diretrizes ambientais para o enquadramento

das águas subterrâneas.

## 2.5. Análises de dados

Para cada parâmetro de qualidade da água avaliado, foram incluídos apenas os poços que apresentaram dados suficientes para a respectiva análise (Tabela 1).

**Tabela 1:** Número de poços incluídos em cada análise de qualidade da água

| Análise de qualidade da água                     | Nº de poços considerados |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Balanço iônico                                   | 6                        |
| Diagrama de Piper                                | 6                        |
| Diagrama de Schoeller-Berkaloff                  | 4                        |
| Classificação de água para Irrigação método USSL | 4                        |
| Tipos de usos da água                            | 15                       |
| Correlação dos parâmetros hidroquímicos          | 15                       |
| Características físico-químicas das águas        | 3 a 16                   |

**Fonte:** Elaborado pelos autores, 2026.

A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva. Posteriormente, realizou-se uma análise exploratória dos dados, aplicando o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e o teste de homocedasticidade de Levene, com a finalidade de verificar o atendimento aos pressupostos da estatística paramétrica. Como os dados não apresentaram distribuição normal nem homogeneidade de variâncias, optou-se pela aplicação da correlação de Spearman (apropriada para variáveis não paramétricas) para avaliar as relações entre os diferentes parâmetros medidos. Todas as análises estatísticas foram realizadas no software Jamovi versão 2.6.26.

## 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

### 3.1. Análise hidroquímica e classificação das águas

#### 3.1.1. Balanço iônico

O balanço iônico das águas subterrâneas é uma ferramenta essencial para avaliar sua qualidade, pois estima o equilíbrio entre a concentração de cátions e ânions (Tabela 2), podendo compreender os impactos nos aspectos geológicos e ambientais (FEITOSA, 2000).

**Tabela 2:** Balanço Iônico das águas subterrâneas de 6 poços tubulares do Aquífero Serra Geral do município de Taquaruçu do Sul (RS, Brasil)

| (Código)<br>Nome da Amostra | pH   | $\Sigma$ Cátions<br>(meq.L-1) | $\Sigma$ Ânions<br>(meq.L-1) | BI.A<br>(%) | BI.B<br>(%) | Observações        |
|-----------------------------|------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| (01) 4300021814             | 9,60 | 5,53                          | 6,08                         | 9,40        | 4,70        | Ok                 |
| (02) 4300021818             | 9,30 | 3,49                          | 3,87                         | 10,33       | 5,17        | Não atende<br>BI.A |
| (03) 4300021819             | 9,80 | 5,22                          | 4,84                         | 7,57        | 3,78        | Ok                 |
| (04) 4300026004             | 9,70 | 6,26                          | 5,58                         | 11,53       | 5,77        | Não atende<br>BI.A |
| (05) 4300028251             | 9,50 | 3,66                          | 3,77                         | 3,02        | 1,51        | Ok                 |
| (06) 4300028417             | 9,60 | 5,53                          | 6,08                         | 9,40        | 4,70        | Ok                 |

**Fonte:** BI.A: método de Custódio e Llamas, 1996. BI.B: método de Logan, 1965.

A análise química foi considerada representativa quando o erro de balanço iônico foi menor ou igual a 10%, conforme Logan (1965). Todas as amostras analisadas atenderam ao critério estabelecido pelo método de Logan, e, adicionalmente, quatro das seis amostras avaliadas também se enquadraram dentro dos limites do método proposto por Custódio e Llamas (1996). Os parâmetros que exerceram maior influência no balanço iônico foram a soma dos cátions sódio ( $\text{Na}^+$ ) e potássio ( $\text{K}^+$ ), e dos ânions carbonato ( $\text{CO}_3^{2-}$ ) e bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ). Essa conclusão é respaldada nas análises subsequentes do diagrama de Piper e Schoeller (Figura 2).

Os seis poços analisados apresentaram valores de pH iguais ou superiores a 9,30 o que pode explicar os altos teores de carbonato detectados nas amostras (Tabela 2). Segundo Logan (1965), a predominância de íons carbonato sobre bicarbonato ocorre apenas quando o pH é igual ou superior a 10. Embora nenhuma das amostras tenha atingido esse limite, os valores observados ficaram muito próximos, sendo que em duas delas a concentração de carbonato superou a de bicarbonato.

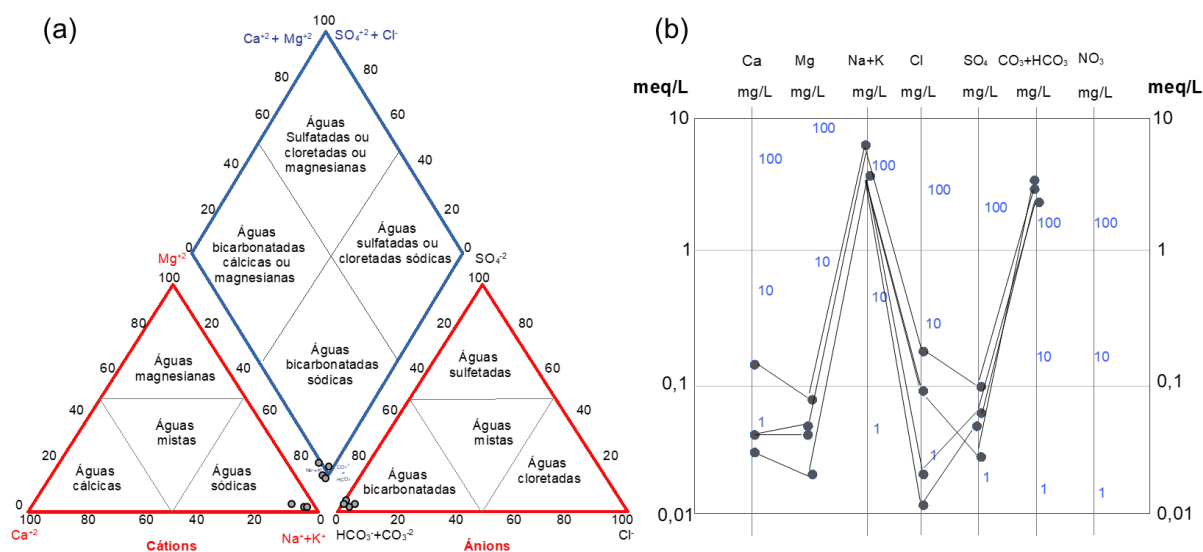
É importante destacar que, conforme Logan (1965), os níveis de bicarbonato em águas naturais geralmente variam entre 50 e 350 mg/L, intervalo dentro do qual se enquadram todas as amostras analisadas neste estudo. A presença simultânea de carbonatos e bicarbonatos, associada aos valores de pH entre 9,3 e 9,8, permite classificar essas águas como alcalinas, conforme os critérios estabelecidos por Feitosa (2008). Corroborando esses valores, Freitas *et al.* (2012), ao estudarem a hidroquímica de águas subterrâneas em uma região próxima a Taquaruçu do Sul, observaram um pH médio de 8,9, o que reforça a tendência de alcalinidade das águas associadas à Formação Serra Geral.

### 3.1.2. Diagramas de Piper e Schoeller-Berkaloff

Quanto à composição catiônica (Figura 2a), no triângulo à esquerda observa-se a distribuição de cátions ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Na}^+$  e  $\text{K}^+$ ), e as amostras de água se concentram majoritariamente na parte inferior do triângulo, indicando a predominância de  $\text{Na}^+$ . No triângulo que representa os ânions, à direita na Figura 2a, se observa a prevalência de  $\text{HCO}_3^-$  e  $\text{CO}_3^{2-}$ . A baixa presença de sulfatos ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) e cloretos ( $\text{Cl}^-$ ) também foi constatada por Möller *et al.* (2016) que sugerem que as águas de origem basáltica são caracterizadas por baixas concentrações desses íons, que também podem ser utilizados como indicadores de uma eventual influência de fontes de contaminação salina ou industrial (SCHMIDT *et al.*, 2013; JAKÓBCZYK-KARPIERZA *et al.*, 2017).

De acordo com o Diagrama de Piper, as águas subterrâneas do município são carbonatadas/bicarbonatadas sódicas. Esta classificação sugere que a principal característica dessas águas é a alta concentração de  $\text{Na}^+$  e  $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ , o que é típico de águas associadas a aquíferos que interagem com rochas ígneas ou basálticas, devido a processos como a dissolução de minerais, interações água-rocha e troca iônica (BITTENCURT *et al.*, 2003) e corresponde à mesma classificação obtida para as águas subterrâneas do SASG realizada no município vizinho de Frederico Westphalen, por Mancuso e Santos (2021).

**Figura 2:** Diagramas Hidroquímicos para água subterrâneas do Aquífero Serra Geral do município de Taquaruçu do Sul (RS, Brasil): (a) Diagrama de Piper de 6 amostras e b) Diagrama de Schoeller-Berkaloff de 4 amostras.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

O padrão hidroquímico observado no diagrama de Schoeller (Figura 2b) indica que as águas analisadas são caracterizadas por um domínio de água carbonatada/bicarbonatada sódica (Na-HCO<sub>3</sub>), com baixos teores de cálcio (Ca<sup>2+</sup>) e magnésio (Mg<sup>2+</sup>). Este tipo de água é comumente associado a ambientes hidrogeológicos onde ocorre um processo de troca catiônica, no qual os íons de Ca<sup>2+</sup> e Mg<sup>2+</sup> são substituídos por Na<sup>+</sup>. Este fenômeno pode ser atribuído à presença de materiais argilosos no aquífero, que promovem a troca de íons e alteram a composição química da água (BITTENCURT *et al.*, 2003).

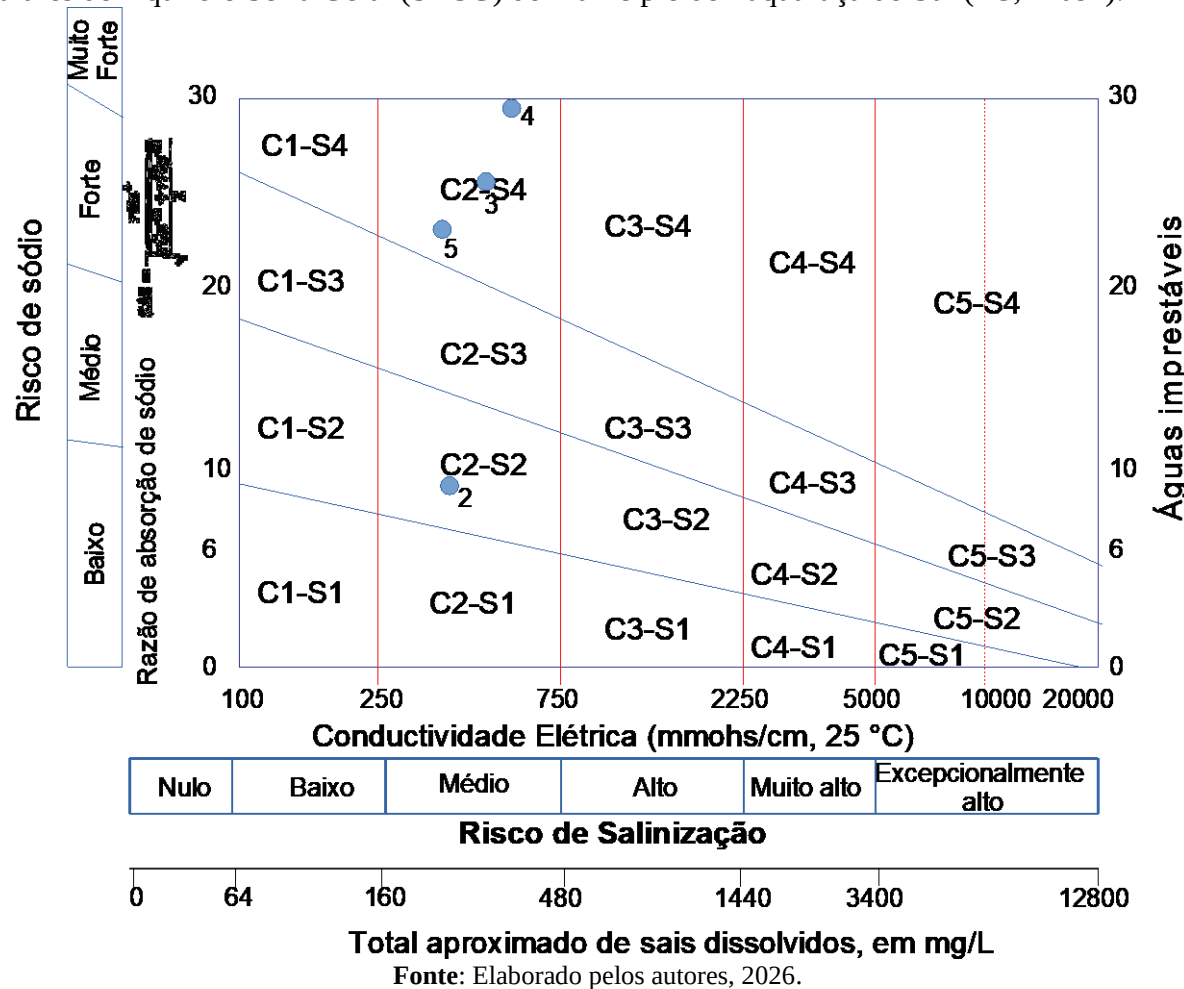
Segundo Lisboa *et al.* (1996), as águas bicarbonatadas sódicas advindas de aquíferos pertencentes a Formação Serra Geral, têm origem explicada pela mistura de águas de intemperismo das rochas vulcânicas com águas ascendentes do Aquífero Botucatu (Sistema Aquífero Guarani). Nesse contexto, o cátion predominante é o Na<sup>+</sup>, enquanto os ânions predominantes são os CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> e HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, típica de águas ascendentes (emergências de aquíferos profundos) que interagem com rochas ricas em calcário, dolomita ou sais alcalinos (MANCUSO; SANTOS, 2021).

### 3.1.3. Classificação de água para Irrigação

Uma das classificações amplamente aceitas para a água destinada à irrigação foi proposta pelo Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos (United States Salinity Laboratory-USSL), baseada na Razão de Adsorção de Sódio (RAS) e na condutividade elétrica (EC) da água. Quanto maior o valor de RAS, menos adequada é a água para fins de irrigação (Feitosa, 2008).

No caso da classificação dos poços de Taquaruçu do Sul, das quatro amostras com dados suficientes para os cálculos, uma foi classificada como C2-S2 e três (83,3 %) como C2-S4. A designação C2 indica águas com salinidade média, que devem ser utilizadas com precaução, principalmente quando se pretende irrigar culturas sensíveis ao sal, embora, na maioria dos casos, seja possível cultivá-las sem riscos significativos. Essa classificação é corroborada pelos valores de condutividade elétrica observados (Figura 3), que variaram entre 250 e 750 mmhos/cm, reforçando o risco moderado de salinização.

**Figura 3:** Classificação de água para Irrigação, pelo método USSL, de amostras de água de poços tubulares do Aquífero Serra Geral (SASG) do município de Taquaruçu do Sul (RS, Brasil).



O Índice de Adsorção de Sódio (SAR) variou entre 10 e 30, o que indica um risco de médio a muito forte em relação ao acúmulo de sódio, podendo comprometer a estrutura física do solo e a capacidade de infiltração da água a longo prazo. Além disso, no que se refere ao risco associado ao sódio, a classe S2 indica uma concentração moderada desse íon, sendo a água considerada adequada para irrigação em solos de textura mais grosseira, com boa permeabilidade e alto teor de matéria orgânica, que favorecem a lixiviação do sódio e minimizam seus efeitos negativos (CORDEIRO, 2001).

A classe S4, entretanto, representa águas extremamente sódicas, geralmente inadequadas para irrigação, exceto em condições muito específicas, como em solos com alta presença de carbonatos, que podem atenuar parcialmente os impactos do excesso de sódio (FEITOSA, 2008).

Os achados de Mancuso e Santos (2021), que avaliaram a qualidade das águas subterrâneas no município de Frederico Westphalen (RS), mostraram que a maioria das amostras se enquadrava nas classes S1 e S2 de sodicidade, indicando baixo a moderado risco para irrigação. Essa predominância de águas com risco controlado favorece sua utilização agrícola, especialmente quando associada a práticas adequadas de manejo da irrigação e consideração das características do solo.

Entretanto, os resultados do presente estudo revelaram um cenário mais preocupante: três das quatro amostras analisadas foram classificadas como S4, correspondendo a um alto risco de sodificação, enquanto apenas uma amostra foi enquadrada como S2. A presença majoritária de águas com elevada concentração de sódio implica em restrições severas ao uso para irrigação, principalmente em solos de textura fina ou com baixa permeabilidade. Nesses casos, o uso dessas

águas deve ser cuidadosamente avaliado, sendo imprescindível a adoção de práticas rigorosas de manejo do solo, escolha de culturas mais tolerantes ao sódio, e monitoramento constante da salinidade. Assim, os dados obtidos nesta pesquisa indicam a necessidade de cautela e intervenções técnicas específicas para garantir o uso sustentável da água na agricultura.

### 3.2. Características físico-químicas das águas e padrões de potabilidade e uso da água

Dos 25 parâmetros avaliados nas amostras de águas subterrâneas, 9 (bicarbonato, cálcio, magnésio, sílica, carbonato, pH, condutividade, temperatura e alcalinidade total) não apresentavam limites estabelecidos pela legislação, 13 (cloreto, sódio, sulfato, fluoreto, nitrato, cádmio, chumbo, cromo, cobre, manganês, zinco, dureza total e sólidos dissolvidos totais (SDT)) estavam em conformidade. No entanto, foi constatado que as águas subterrâneas de alguns poços apresentaram 3 parâmetros (ferro, alumínio e turbidez) fora de conformidade em relação à legislação vigente (Tabela 3).

**Tabela 3:** Análise estatística (Percentil 5%, Percentil 95%, Máximo, Média, Mediana, Mínimo) e comparação com a legislação brasileira dos parâmetros hidrogeoquímicos dos constituintes dissolvidos na água dos poços (n=16) do Aquífero Serra Geral (SASG) do município de Taquaruçu do Sul (RS, Brasil).

| Estatística dos parâmetros hidrogeoquímicos das águas subterrâneas |                             |          |           |         |         |         |         | Legislação          |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------------------|-------------------------|
| Parâmetro                                                          |                             | Perc. 5% | Perc. 95% | Mín.    | Máx.    | Média   | Med.    | VMP MS <sup>1</sup> | VMP Conama <sup>2</sup> |
| Constituintes maiores (mg.L <sup>-1</sup> )                        | Bicarbonato                 | 31,40    | 219,40    | 23,00   | 238,00  | 109,44  | 89,10   | -                   | -                       |
|                                                                    | Carbonato                   | 81,92    | 132,00    | 79,00   | 140,00  | 102,52  | 100,00  | -                   | -                       |
|                                                                    | Cálcio                      | 0,00     | 6,08      | 0,00    | 8,60    | 1,72    | 0,80    | -                   | -                       |
|                                                                    | Cloreto                     | 0,14     | 5,65      | 0,00    | 6,00    | 2,18    | 1,10    | 250,00              | 250,00                  |
|                                                                    | Magnésio                    | 0,11     | 5,83      | 0,10    | 9,30    | 1,40    | 0,50    | -                   | -                       |
|                                                                    | Sílica                      | 36,71    | 67,23     | 34,09   | 68,00   | 54,13   | 60,30   | -                   | -                       |
|                                                                    | Sódio                       | 16,90    | 187,75    | 7,00    | 190,00  | 101,10  | 100,00  | 200,00              | 200,00                  |
|                                                                    | Sulfato                     | 0,00     | 5,90      | 0,00    | 5,90    | 2,67    | 2,53    | 250,00              | 250,00                  |
| Constituintes menores(mg.L <sup>-1</sup> )                         | Fluoreto                    | 0,25     | 0,98      | 0,20    | 1,00    | 0,56    | 0,50    | 1,50                | 1,50                    |
|                                                                    | Ferro                       | 0,00     | 2,89      | 0,00    | 3,00    | 0,69    | 0,00    | 0,30                | 0,30                    |
|                                                                    | Nitrato                     | 0,00     | 0,91      | 0,00    | 1,40    | 0,21    | 0,06    | 10,00               | 10,00                   |
| Constituintes Traços (mg.L <sup>-1</sup> )                         | Alumínio                    | 0,000    | 0,939     | 0,000   | 1,400   | 0,198   | 0,025   | 0,200               | 0,200                   |
|                                                                    | Cádmio                      | 0,000    | 0,000     | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,003               | 0,005                   |
|                                                                    | Chumbo                      | 0,000    | 0,000     | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,010               | 0,010                   |
|                                                                    | Cromo                       | 0,000    | 0,008     | 0,000   | 0,010   | 0,002   | 0,000   | 0,050               | -                       |
|                                                                    | Cobre                       | 0,000    | 0,010     | 0,000   | 0,010   | 0,003   | 0,000   | 2,000               | 2,000                   |
|                                                                    | Manganês                    | 0,000    | 0,030     | 0,000   | 0,030   | 0,005   | 0,000   | 0,100               | 0,100                   |
|                                                                    | Zinco                       | 0,000    | 0,024     | 0,000   | 0,024   | 0,011   | 0,010   | 5,000               | 5,000                   |
| Demais Parâmetros                                                  | pH                          | 7,790    | 10,400    | 7,630   | 10,400  | 9,350   | 9,700   | -                   | -                       |
|                                                                    | Cond. (µS/cm) <sup>3</sup>  | 176,400  | 642,500   | 175,000 | 660,000 | 419,380 | 418,000 | -                   | -                       |
|                                                                    | Temperat. (°C) <sup>4</sup> | 19,350   | 22,950    | 19,000  | 24,000  | 20,540  | 20,000  | -                   | -                       |

|                             |         |         |         |         |         |         |          |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Turbidez (UT)               | 0,044   | 37,200  | 0,000   | 42,000  | 10,380  | 0,910   | 5,000    | -       |
| Dureza total                | 0,800   | 58,120  | 0,800   | 103,300 | 14,080  | 4,400   | 300,000  | -       |
| SDT                         | 144,350 | 368,050 | 133,000 | 391,000 | 270,620 | 285,500 | 1000,000 | 500,000 |
| Alcalin. Total <sup>5</sup> | 135,300 | 295,000 | 101,000 | 295,000 | 215,210 | 219,070 | -        | -       |

Nota: VMP-MS = Valor Máximo Permitido pelo Ministério da Saúde, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021 (BRASIL, 2021); VMP-CONAMA = Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA nº 396/2008 (BRASIL, 2008); CE = Condutividade elétrica ( $\mu\text{S cm}^{-1}$ ); T = Temperatura ( $^{\circ}\text{C}$ ); AT = Alcalinidade total.

**Fonte:** SGB/SIAGAS, 2024.

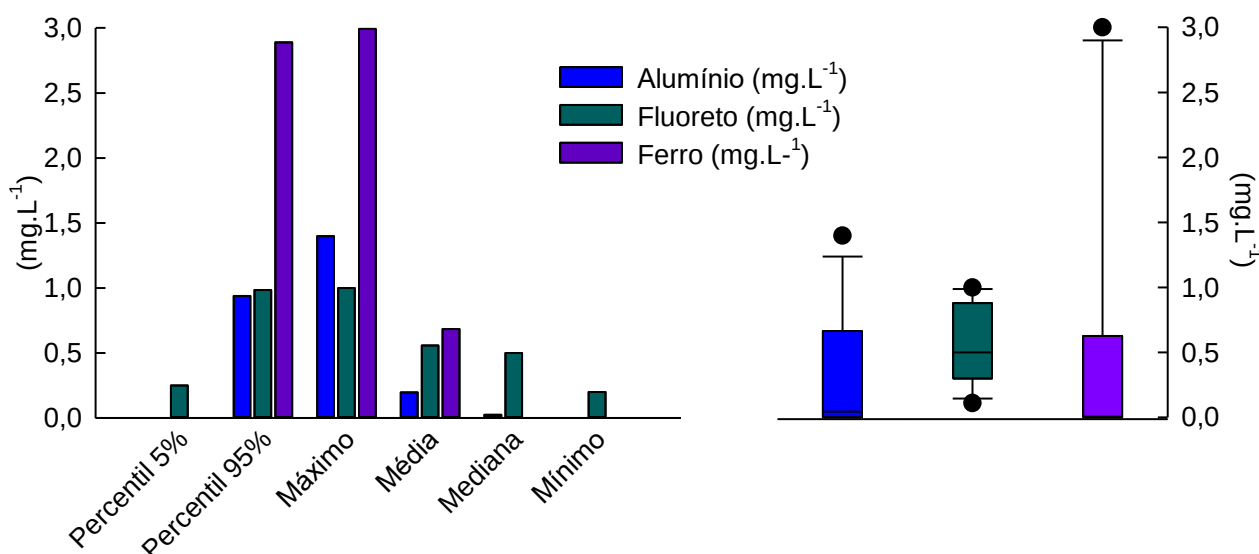
No que se refere à adequabilidade, a maioria (73,68%) das águas subterrâneas está dentro dos padrões de qualidade aceitáveis para consumo humano em condições naturais, indicando que a água é satisfatória para esse fim.

Quanto à turbidez, das 11 amostras avaliadas, (5/11) 45,45% excederam o VMP para consumo humano (5 UT). Esse resultado demonstra que boa parte dos poços analisados possuem problemas relacionados à turbidez. Segundo Feitosa (2008), a turbidez da água é influenciada pela presença de sólidos em suspensão, como silte, argila, matéria orgânica, microrganismos e partículas inorgânicas, que interferem na claridade da água, dificultando a passagem da luz através dela.

Entretanto, um detalhamento estatístico sobre o ferro e o alumínio (Figura 4) mostra que, em média, o ferro ultrapassou o VMP para consumo humano nas águas subterrâneas. No caso do alumínio, (4/13) 30,8% das amostras de água apresentaram concentrações superiores ao VMP (0,20  $\text{mg.L}^{-1}$ ). O poço situado na Linha Balestrin (nº 4300022890) valores extremamente elevado de alumínio (8,50  $\text{mg.L}^{-1}$ ), excedendo em mais de 40 vezes o limite estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde. Devido a essa anomalia, o poço foi excluído das análises estatísticas apresentadas na Tabela 3 e ilustradas na Figura 4. Neste caso, é recomendada a realização de uma nova coleta de amostras e determinação da qualidade dessas águas, para confirmação desse resultado.

Em relação ao ferro, entre os 14 poços com dados disponíveis, (3/14) 21,43% ultrapassaram o VMP de 0,30  $\text{mg.L}^{-1}$ . Esta característica foi também constatada no estudo conduzido por Mancuso e Santos (2021) na cidade vizinha de Frederico Westphalen, onde 53% dos poços apresentaram concentrações de ferro superiores ao limite para consumo humano. De acordo com Santos *et al.* (2013), o solo de Taquaruçu do Sul é caracterizado como Latossolo Vermelho Aluminoférrico típico, o que lhe confere alta concentração de ferro e a presença de alumínio tóxico (EMBRAPA, 2021). Assim, a composição do solo e da rocha se apresentam como importantes fatores que influenciam diretamente a presença de ferro e alumínio observados nas águas subterrâneas da região.

**Figura 4:** Valores Máximos, Médios, Medianos, Mínimos e percentis (5% e 95%) dos parâmetros de qualidade de água, Alumínio, Fluoreto e Ferro, de poços (n=19) do município de Taquaruçu do Sul (RS, Brasil): A) Análise com VMP para consumo humano e B) Análise Estatística.



Fonte: SGB/SIAGAS, 2024.

No que diz respeito ao fluoreto ( $F^-$ ), embora nenhuma das amostras de água de Taquaruçu do Sul tenha excedido o VMP (Figura 6A), alguns poços apresentaram valores próximos ao limite permitido. Este elemento é abundante na crosta terrestre, podendo ocorrer o acúmulo de fluoreto nas águas subterrâneas (SCHLESINGER; KLEIN; VENGOSH 2020), o que foi constatado por diversos estudos realizados na região (FREITAS *et al.*, 2012; SCHLESINGER; KLEIN; VENGOSH 2020, 2020; MANCUSO; SANTOS, 2021), incluindo o município de Taquaruçu do Sul (MANCUSO, 2024). A exposição prolongada a elevadas concentrações de fluoreto nas águas subterrâneas representa um risco à saúde de milhões de pessoas em todo o mundo, levando a condições como manchas dentárias e fluorose esquelética (PODGORSKI; BERG, 2022).

### 3.2.1 Correlação dos parâmetros hidrogeoquímicos (Spearman)

A análise de correlação de Spearman permitiu a identificação de associações significativas (BABA; VAZ; COSTA., 2014) entre os parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas. Os resultados foram interpretados com base na escala de força de correlação representada pelas cores, onde os tons verdes indicam correlações positivas, e os tons avermelhados, correlações negativas (Figura 5).

**Figura 5:** Matriz de correlação dos parâmetros de qualidade da água subterrânea de poços (n=15) do município de Taquaruçu do Sul (RS, Brasil).



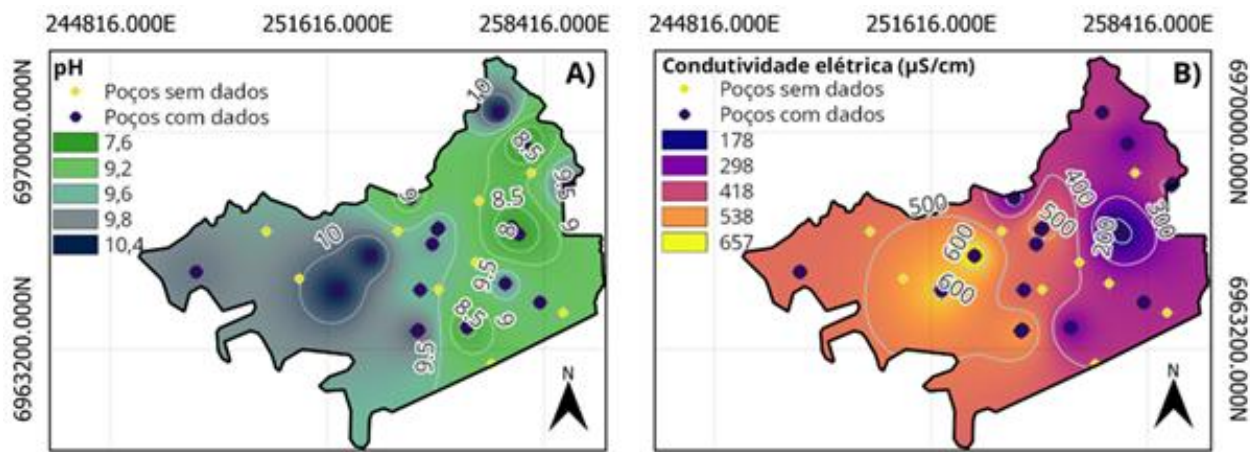
Fonte: SGB/SIAGAS, 2024.

Uma das correlações mais destacadas foi a entre pH e condutividade elétrica ( $\rho = 0,880$ ), o que sugere uma relação entre o pH da água e a presença de solutos dissolvidos que contribuem para a condutividade. Neste estudo específico, as amostras dos poços apresentaram concentrações significativas de diferentes íons ( $\text{Ca}^{+2}$ ,  $\text{Mg}^{+2}$ ,  $\text{Na}^{+}$ ,  $\text{K}^{+}$ ,  $\text{CO}_3^{-2}$ ,  $\text{HCO}_3^{-}$ ,  $\text{SO}_4^{-2}$ ,  $\text{Cl}^{-}$  e  $\text{NO}_3^{-}$ ), contribuindo para um valor médio de condutividade de 418,00  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (Tabela 3), justificando também a forte correlação positiva entre condutividade e carbonato ( $\rho = 0,941$ ).

3.2.2 Espacialização dos parâmetros (isovalores)

A região oeste de Taquaruçu do Sul apresenta tendência a valores de pH mais elevados (com pH de até 10; Figura 6A), que pode estar relacionado com a interação da geologia local, como a dissolução de minerais carbonatados (SAWYER; MCCARTY; PARKIN., 2003). Isso coincide com os altos valores de condutividade elétrica ( $> 500 \mu\text{S}/\text{cm}$ ) observados na mesma área (Figura 6B), o que pode indicar aumento da mineralização e risco potencial de salinização nessas áreas.

**Figura 6:** Distribuição dos isovalores de parâmetros de qualidade da água subterrâneas dos poços cadastrados no sistema SIAGAS no município de Taquaruçu do Sul (RS, Brasil). A) pH. B) Condutividade elétrica ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Da mesma forma, foram registradas correlações muito fortes entre dureza total e cálcio ( $\rho = 0,940$ ), bem como entre dureza total e magnésio ( $\rho = 0,832$ ), o que reforça o fato de que esses cátions são os principais responsáveis pela dureza da água (ANSELL, 2005).

Os íons de  $\text{Ca}^{+2}$  e  $\text{Mg}^{+2}$  são os principais responsáveis pela dureza da água e geralmente derivam da dissolução de minerais como a calcita ( $\text{CaCO}_3$ ), a dolomita ( $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ ) e outros carbonatos presentes nas formações geológicas (SAWYER; MCCARTY; PARKIN., 2003). Segundo Feitosa (2008), o magnésio apresenta propriedades similares às do cálcio e geralmente ocorre sob a forma de bicarbonatos.

Por outro lado, foi observada uma alta correlação positiva SDT e alcalinidade total ( $\rho = 0,869$ ), o que indica que uma maior carga iônica está associada a uma maior capacidade tampão do sistema aquífero (AITKEN; MOODY, 1994). A proporção de bicarbonato para alumínio ( $\rho = 0,861$ ) também foi notável, o que poderia indicar um transporte conjunto ou uma origem geoquímica comum. Da mesma forma, a correlação entre sódio e SDT ( $\rho = 0,857$ ) mostra que esse cátion tem um peso importante na composição geral da água subterrânea.

Dentre os parâmetros associados à possível contaminação superficial, destaca-se a relação entre turbidez e nitratos ( $\rho = 0,778$ ), que pode ser interpretada como um indicativo da entrada de poluentes da superfície, provavelmente por infiltração ou escoamento superficial em áreas de recarga. A turbidez, que é associada à presença de partículas suspensas e substâncias coloidais que incluem minerais e óxidos metálicos (como óxidos de ferro e alumínio) que se dispersam facilmente na água (SAWYER; MCCARTY; PARKIN, 2003).

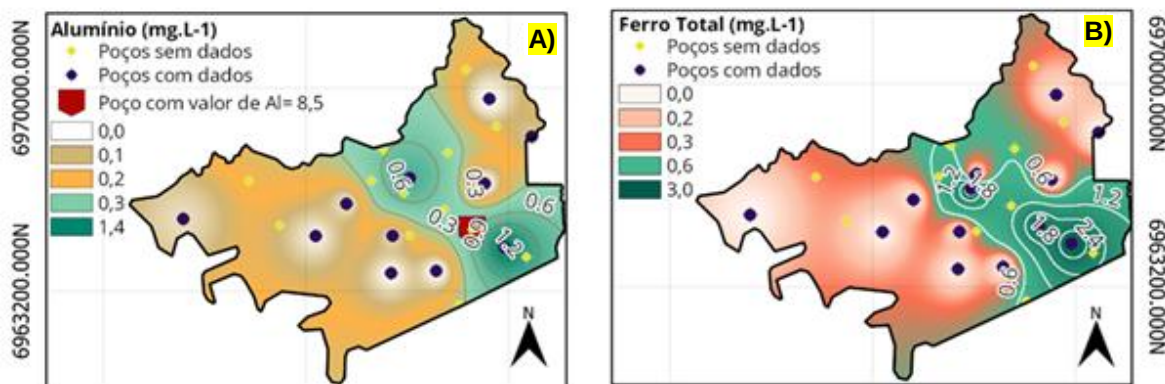
De acordo com Boyd & Boyd (2020), o manganês e a sílica podem estar presentes na forma de partículas finas aumentando assim a turbidez da água, especialmente em águas subterrâneas com elevado teor de sólidos dissolvidos e na presença de precipitação de sais. Da mesma forma, a correlação entre alcalinidade total e condutividade ( $\rho = 0,709$ ) sugere que bicarbonatos e carbonatos estão contribuindo significativamente para a carga condutora do sistema (LOTFINASABASL *et al.*, 2025).

Em relação às correlações negativas, algumas associações relevantes foram identificadas. Por exemplo, a alcalinidade total apresentou correlação negativa com o cálcio ( $\rho = -0,713$ ), que pode estar relacionada a processos de precipitação de carbonato em condições de saturação, ou à diluição diferencial de espécies (LARSON; BUSWELL, 1942). Algo semelhante é observado entre magnésio e alcalinidade total ( $\rho = -0,690$ ). Outra forte correlação negativa foi evidenciada entre cloretos e nitratos ( $\rho = -0,753$ ), o que pode refletir diferentes fontes de poluição ou processos de mistura de água de diferentes origens. Além disso, o alumínio apresentou correlação negativa com o carbonato ( $\rho = -0,684$ ), possivelmente devido à precipitação de espécies de alumínio em condições mais alcalinas (BOTTE *et al.*, 2022).

Em relação ao alumínio e ao ferro (Figuras 7A e 7B), apresentaram distribuição espacial semelhantes, com concentrações mais elevadas dispostas ao longo de uma faixa contínua que atravessa o município de noroeste a sudeste. Esses dois elementos excederam os limites máximos permitidos para consumo humano, e as áreas mais críticas podem ser espacialmente identificadas. Estes valores e a sua distribuição espacial, podem estar relacionados às características dos basaltos nessa zona, sendo indicados estudos futuros que possibilitem identificar a sua origem.

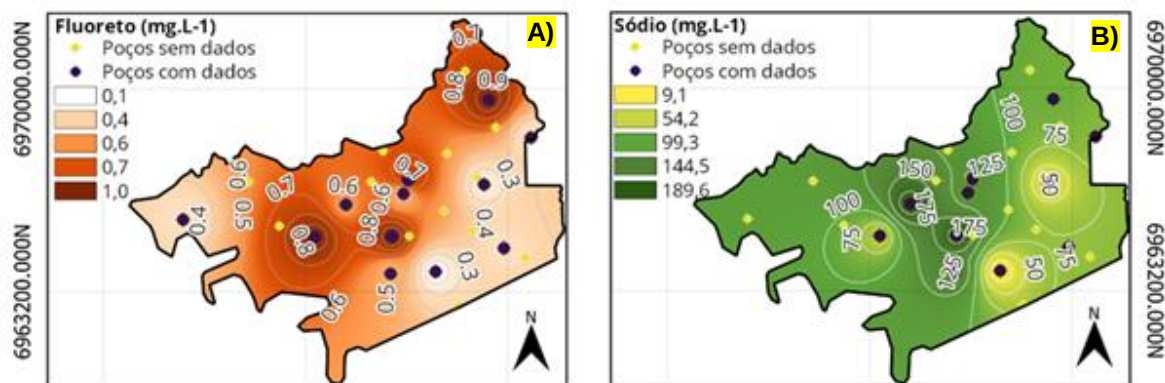
Embora os níveis de fluoreto e sódio não tenham ultrapassado o VMP conforme a legislação vigente (BRASIL, 2021), alguns poços apresentaram águas com teores próximos ao valor máximo indicado. A espacialização desses valores e a indicação das maiores concentrações de fluoreto podem ser observados nas Figuras 8A e 8B. A análise espacial permite identificar as regiões mais influenciadas por esses íons, destacando a necessidade de monitoramento contínuo, uma vez que alterações na qualidade da água subterrânea podem indicar processos de contaminação em curso, seja por fontes naturais ou antropogênicas, comprometendo sua potabilidade e usos múltiplos (APHA, 2017).

**Figura 7:** Distribuição dos isovalores de parâmetros de qualidade da água subterrâneas dos poços cadastrados no sistema SIAGAS no município de Taquaruçu do Sul (RS, Brasil). A) Alumínio ( $\text{mg.L}^{-1}$ ). B) Ferro total ( $\text{mg.L}^{-1}$ ).



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

**Figura 8:** Distribuição dos isovalores de parâmetros de qualidade da água subterrâneas dos poços cadastrados no sistema SIAGAS no município de Taquaruçu do Sul (RS, Brasil). A) Fluoreto ( $\text{mg.L}^{-1}$ ). B) Sódio ( $\text{mg.L}^{-1}$ ).



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Os teores de sódio (Figura 8B) e a alcalinidade (Figura 9B) indicam correlação espacial, concentrando-se nas mesmas áreas, o que pode estar associado a processos de intercâmbio iônico ( $\text{Na}^+ \text{HCO}_3^-$ ), envolvendo a substituição de íons de cálcio e magnésio por sódio, o que leva a uma diminuição na saturação mineral de calcita e dolomita e promove a dissolução desses minerais, liberando íons  $\text{HCO}_3^-$  na água (MANCUSO; SANTOS, 2021).

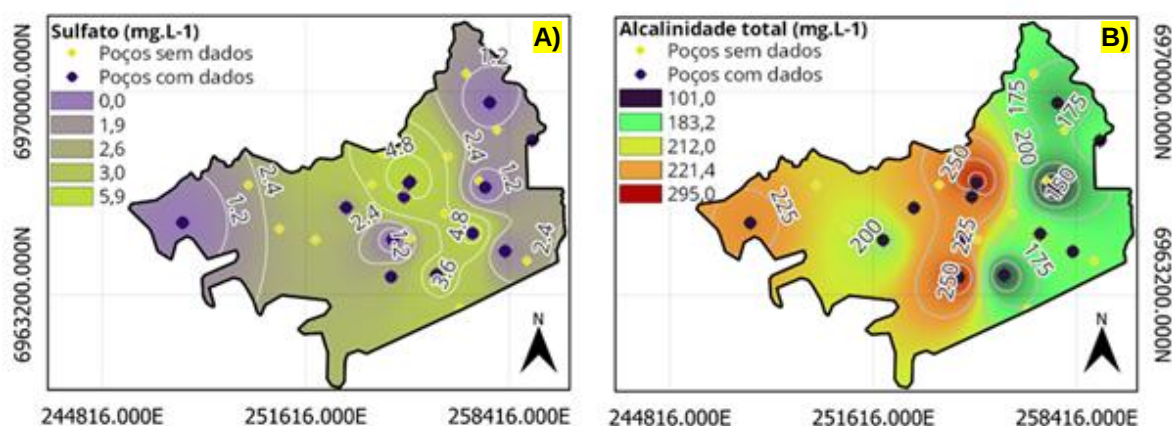
Os maiores teores de sulfato (Figura 9A) e de alcalinidade (Figura 9B) foram observados na região central do município onde se evidencia o aumento das concentrações de  $\text{Na}^+$  e  $\text{HCO}_3^-$ . A distribuição espacial dos sulfatos nas amostras de águas subterrâneas de Taquaruçu do Sul – RS variaram de  $0,00$  a  $5,90 \text{ mg.L}^{-1}$ , sendo os maiores valores observados na região central do município. Essa variação espacial sugere possíveis influências locais, como variações na composição litológica dos derrames vulcânicos ou condições hidrogeológicas específicas de recarga e fluxo subterrâneo.

Comparando-se com os dados de Carlos Barbosa-RS, também situado sobre a Formação Serra Geral, observa-se que, apesar da concentração máxima registrada ter sido mais elevada (até  $10 \text{ mg.L}^{-1}$ ), a média se manteve abaixo de  $6 \text{ mg.L}^{-1}$ , sendo considerado um valor baixo. Em ambos os locais, os teores de sulfato são consistentes com as características das rochas ígneas da Formação Serra Geral, naturalmente pobres em cloretos e sulfatos (BORTOLIN *et al.*, 2016). Contudo, o estudo de Carlos Barbosa identificou que as maiores concentrações de sulfato (superiores a  $6 \text{ mg.L}^{-1}$ )

poderiam estar associadas a fatores antrópicos.

No caso de Taquaruçu do Sul, a concentração máxima de  $5,9 \text{ mg.L}^{-1}$  já se aproxima desses limiares, o que merece atenção para investigações complementares quanto às condições de recarga, tipo de uso e ocupação do solo, e eventuais fontes difusas de contaminação. De acordo com Freitas *et al.* (2012), níveis elevados de sulfatos podem comprometer o sabor da água e restringir seu uso para consumo humano e agrícola. Assim, a presença desses íons deve ser monitorada para evitar impactos negativos à qualidade da água e garantir sua potabilidade.

**Figura 9:** Distribuição dos isovalores de parâmetros de qualidade da água subterrâneas dos poços cadastrados no sistema SIAGAS no município de Taquaruçu do Sul (RS, Brasil). A) Sulfato ( $\text{mg.L}^{-1}$ ) e B) Alcalinidade Total ( $\text{mg.L}^{-1}$ ).



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

As características químicas observadas, em nível espacial, podem refletir processos naturais de evolução hidroquímica ou influências antrópicas, destacando a necessidade do monitoramento contínuo para garantir a qualidade da água de abastecimento das comunidades do interior do município.

#### 4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos permitiram atingir o objetivo proposto de avaliar a qualidade das águas subterrâneas provenientes de poços tubulares profundos do Aquífero Serra Geral no município de Taquaruçu do Sul (RS), bem como verificar sua conformidade com os padrões estabelecidos pela legislação brasileira vigente para consumo humano e outros usos potenciais. De modo geral, as águas apresentaram predominância do tipo bicarbonatada sódica, evidenciando a influência dos processos hidrogeoquímicos característicos do aquífero. Essa composição pode conferir caráter mais alcalino à água e influenciar sua adequação para determinados usos, especialmente quando associada a elevadas concentrações de sódio. Para fins de irrigação, os resultados sugerem a necessidade de atenção ao manejo agrícola em áreas que utilizam essas águas, considerando possíveis efeitos sobre as propriedades químicas e físicas do solo.

Entre os poços avaliados, 35,72% apresentaram pelo menos um parâmetro em desacordo com os padrões de potabilidade, com destaque para alumínio, ferro e turbidez. Em um dos poços localizados na porção sudeste da área de estudo, foi registrada concentração elevada de alumínio, indicando uma condição que merece investigação complementar quanto à sua origem. Além disso, a espacialização dos parâmetros por meio de mapas de isovalores mostrou-se uma ferramenta útil para identificar áreas com maior potencial de comprometimento da qualidade da água subterrânea, contribuindo para o direcionamento de ações de monitoramento e para o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos subterrâneos no município.

## REFERÊNCIAS

- ABASCAL, E. *et al.* Global diagnosis of nitrate pollution in groundwater and review of removal technologies. **Science of the Total Environment**, v. 810, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152233>.
- AITKEN, R. L.; MOODY, P. W. The effect of valence and Ionic-strength on the measurement of pH buffer capacity, **Australian Journal of Soil Research**, v. 32, n. 5, p. 975 – 984, 1994. <https://doi.org/10.1071/SR9940975>.
- APHA**. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington DC: American Public Health Association, 2017.
- ANSELL, R. O. Ion-Selective Electrodes, Water Applications. **Encyclopedia of Analytical Science 2nd ed.** Oxford: Elsevier, p. 540-545, 2005. <https://doi.org/10.1016/B0-12-369397-7/00298-3>.
- IPEA. Atlas Brasil: Mananciais e sistemas. Brasília: DF: IPEA, 2021. Disponível em: <<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDFhZDQ2YTUtOTIyZC00MDlmLWJmNGEtODdhODRjZDBlMzVmIiwidCI6ImUwYmI0MDEyLTgxMGItNDY5YS04YjRkLTk2N2ZjZDZiYjY4OCJ9>>. Acesso em: 16 abr. 2025.
- BABA, R. K.; VAZ, M. S. M. G.; COSTA, J. da. Correção de dados agrometeorológicos utilizando métodos estatísticos. **Revista Brasileira de Meteorologia**. v. 29, n. 4 p. 515-526, 2014. <https://doi.org/10.1590/0102-778620130611>.
- BITTENCURT, A. V. L. *et al.* A influência dos basaltos e de misturas com águas de aquíferos sotopostos nas águas subterrâneas do sistema aquífero serra-geral na bacia do Rio Piquiri, Paraná-BR. **Revista Águas Subterrâneas**, 2003. <https://doi.org/10.14295/ras.v17i1.1313>.
- BORTOLIN, T. A. *et al.* Relação entre padrões hidroquímicos e as profundidades de fraturas com entradas de água em rochas vulcânicas ácidas da formação Serra Geral. **Revista Águas Subterrâneas**, v. 30, n. 1, p. 99–118, 2016. <https://doi.org/10.14295/ras.v30i1.28585>.
- BOTTÉ, A. *et al.* Aluminium in aquatic environments: abundance and ecotoxicological impacts. **Aquatic Ecology**, v. 56, p.751–773, 2022. <https://doi.org/10.1007/s10452-021-09936-4>.
- BOYD, C. E. Suspended solids, color, turbidity, and light. In: BOYD, C. E. **Water Quality: An Introduction**. Cham: Springer, 2nd ed. 2020, p. 119-133,. Disponível em: <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/75235/1/Water%20Quality-%20An%20Introduction.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2026.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº. 396, de 3 de abril de 2008. Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF: CONAMA, 2008. Disponível em: <https://conama.mma.gov.br/>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF: MS, 2011. Disponível em:

[https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914\\_12\\_12\\_2011.html](https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html). Acesso em: 10 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que estabelece os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. **Diário Oficial da União**, seção 1, Brasília, DF: MS, 2021. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562>>. Acesso em: 20 jul. 2025.

CORDEIRO, G. G. **Qualidade da água para fins de irrigação: conceitos básicos e práticas**. Petrolina, PE: Embrapa Semiárido, 2001.

COSTA, N. L. *et al.* **Perfil socioeconômico do município de Taquaruçu do Sul/RS: uma contribuição para o planejamento do desenvolvimento local**. Palmeira das Missões, RS: [s.n.], 2019. Disponível em: <https://aceleracaoregional.com.br/admin/administrativo/assets/documentos/13163f155d3e484e44be7989fe67cdf1taquarucu-do-sul.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2025.

CUSTÓDIO, E.; LLAMAS, R. M. **Hidrologia subterrânea**. Barcelona: Ediciones Omega, v.2, p. 2350, 1996.

do VALE PEIXOTO, C. V. A.; JOHANN, L. Avaliação da qualidade da água de poços tabulares do lençol freático na cidade de Paracuru-Ceará, Brasil. **Águas Subterrâneas**, v. 35, n.1, 2021. [http://doi.org/10.1007/978-3-030-64136-8\\_1](http://doi.org/10.1007/978-3-030-64136-8_1).

EMBRAPA. **Latossolos Vermelhos**. Brasília, DF: Embrapa, 2021. Disponível em <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais/sibcs/chave-do-sibcs/latossolos/latossolos-vermelhos>. Acesso em 20 de junho de 2025.

FREITAS, M. A. *et al.* Avaliação do potencial hidrogeológico, vulnerabilidade intrínseca e hidroquímica do Sistema Aquífero Serra Geral no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v.17, n.2, p. 31-41, 2012. Disponível em: <<https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/612>>. Acesso em: 16 jul. 2025.

FEITOSA, F. A. C.; MANOEL FILHO, J. (Orgs.). **Hidrogeologia: conceitos e aplicações**. 2. ed. Fortaleza: CPRM/UFP/LABHID, 2000.

FEITOSA, F. A. C.; MANOEL FILHO, J. (Orgs.). **Hidrogeologia: conceitos e aplicações**. 3. ed. Fortaleza: CPRM/UFP/LABHID, 2008. Disponível em: [https://rigeo.sgb.gov.br/bitstream/doc/14818/3/livro\\_hidrogeologia\\_conceitos.pdf](https://rigeo.sgb.gov.br/bitstream/doc/14818/3/livro_hidrogeologia_conceitos.pdf). Acesso em: 29 jun. 2025.

GAVHANE, S. K. *et al.* Impact of heavy metals in riverine and estuarine environment: A review. **Research Journal of Chemistry and Environment**, v. 25 n. 5, p. 226-233, 2021. Disponível em:< <https://www.scopus.com/pages/publications/85105481005?inward>>. Acesso em: 15 set. 2025.

HE, J. *et al.* Groundwater evolution and recharge determination of the Quaternary aquifer in the Shule River basin, Northwest China. **Hydrogeology Journal**, v. 23, n.8, p.1745-1759, 2015. <https://doi.org/10.1007/s10040-015-1311-9>.

HORNERO, J.; MANZANO, M.; CUSTODIO, E. Deciphering the origin of groundwater inflow into the Talave tunnel (SE Spain). **Science of the Total Environment**, v.789, art. 147904, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147904>.

IBGE. **Cidades e Estados**. Brasil: IBGE, 2022. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs/taquarucu-do-sul.html>>. Acesso em: 14 jun. 2025.

IBGE. **Pesquisa Nacional de Saneamento Básico**. Brasil: IBGE. 2017. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7465>>, <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7468>>. Acesso em: 25 jun. 2025.

ISHOLA, S. A. Hydrogeochemical Characterization and Groundwater Quality Assessment for Irrigation and Associated Purposes using Piper Trilinear Diagram in Papalanto District South-West Nigeria. **Water Resources**, v.34, n. 2, p.102-130, 2024. Disponível em: <https://www.nah-journal.org/sites/default/files/Hydrogeochemical%20Characterization%20and%20Groundwater%20Quality%20Assessment%20for%20Irrigation%20and%20Associated%20Purposes%20using%20Piper%20Trilinear%20Diagram%20in%20Papalanto%20District%20South-West%20Nigeria.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2026.

JAKÓBCZYK-KARPIERZA, S. *et al.* Geochemical and isotopic study to determine sources and processes affecting nitrate and sulphate in groundwater influenced by intensive human activity - carbonate aquifer Gliwice (southern Poland). **Applied Geochemistry**. v. 17, p. 168-181, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2016.12.005>.

JIA, H.; QIAN, H. Groundwater nitrate response to hydrogeological conditions and socioeconomic load in an agriculture dominated area. **Scientific Reports**, v. 15, 1315, 2025. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-84318-y>.

KÖPPEN, W. Grundriss der Klimakunde: outline of climate. In **science** (p. 388). Walter de Gruyter Berlin, 1931.

LARSON, T. E.; BUSWELL, A. M. **Calcium Carbonate Saturation Index and Alkalinity Interpretations**. Illinois State Water Survey, Circular 22, Urbana, Illinois, 1942. Disponível em: <https://www.isws.illinois.edu/pubdoc/c/iswsc-22.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2025.

LISBOA, N. A. **Fácies, estratificações hidrogeoquímicas e seus controladores geológicos em unidades hidrogeológicas do Sistema Aquífero Serra Geral, na Bacia do Paraná, Rio Grande do Sul**. 135 f. Tese (Doutorado em Geociências) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996.

LOGAN, J. **Interpretação de análises químicas d'água**. Recife: US. Agency for International Development, p. 67, 1965.

LOTFINASABASL, S. *et al.* Comprehensive evaluation of groundwater quality and drought susceptibility in Jazmurian Basin Iran using integrated statistical GIS analysis. **Scientific Reports**, v.15, art. 11007, 2025. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-95839-5>.

MANCUSO, M. A.; SCHROEDER, J. K.; SILVÉRIO DA SILVA, J. L. Análise dos teores de flúor nas águas de abastecimento público em municípios localizados sobre o aquífero Serra Geral, RS. In:

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 20., 2013, Bento Gonçalves- RS. **Anais [...]**. Bento Gonçalves: ABRH, 2013.

MANCUSO, M. A.; SANTOS, C. E. Avaliação hidrogeológica quali-quantitativa do aquífero fraturado Serra Geral, localizado no noroeste do Rio Grande do Sul. **Geologia USP, Série Científica**, v. 21, n.1, p. 1-88, 2021. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9095.v21-176588>.

MANCUSO, M. A. Desafios para o atendimento da demanda hídrica atual e futura do noroeste do Rio Grande do Sul. In: GABAS, S. G.; ALBUQUERQUE FILHO J. L.; CAVALCANTE I. N. **Panorama dos Recursos Hídricos no Brasil**. São Paulo: ABGE, 2024, p. 79 – 85,

MEDEIROS, J. U. de. **Análise da presença de fluoreto no sistema de abastecimento coletivo no noroeste do Rio Grande do Sul**. 2023. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Universidade Federal de Santa Maria, Frederico Westphalen, 2023. Disponível em: <[https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/30985/Medeiros\\_Jaqueline\\_Ullrich\\_de\\_2023\\_TCC.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/30985/Medeiros_Jaqueline_Ullrich_de_2023_TCC.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>. Acesso em: 14 jun. 2026.

MÖBUS, G. **QUALIGRAF**: Software para auxiliar na análise e interpretação gráfica de dados hidroquímicos, 2017. Disponível em: <<http://www.funceme.br/DEHID/qualigraf/index.htm>>. Acesso em: 7 set. 2024.

MÖLLER, P. ROSENTHAL, E.; INBAR, N.; MAGRI, F. Hydrochemical considerations for identifying water from basaltic aquifers: The Israeli experience. **Journal of Hydrology: Regional Studies**, v. 5, p. 33-47, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2015.11.016>.

MORE. **Mecanismo online para referências**, versão 2.0. Florianópolis: UFSC: Rexlab, 2013. Disponível em: <http://www.more.ufsc.br/>. Acesso em: 9 jan. 2025.

NANNI, A. S. *et al.* Avaliação da influência das atividades antrópicas na qualidade das águas subterrâneas no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 17, n. 2, p. 43-51, 2012. Disponível em: [https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/bitstream/doc/611/1/Art\\_infu\\_Binotto.pdf](https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/bitstream/doc/611/1/Art_infu_Binotto.pdf). Acesso em: 20 jun. 2025.

PODGORSKI, J.; BERG, M. Global analysis and prediction of fluoride in groundwater. **Nature Communications**, v. 13, art. 4232, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-31940-x>.

SANTOS, H. G. *et al.* **Sistema brasileiro de classificação de solos**. 3ª ed. 2013. Brasília, DF: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2013.

SAWYER, C. N.; MCCARTY, P. L.; PARKIN, G. F. **Chemistry for Environmental Engineering and Sciences**, 5th ed. McGraw Hill Education, 2003.

SCHLESINGER, W. H.; KLEIN, E. M.; VENGOSH, A. Global biogeochemical cycle of fluorine. **Global Biogeochemical Cycles**, v. 34, 2020. <https://doi.org/10.1029/2020GB006722>.

SCHMIDT, S. *et al.* Quantification of long-term wastewater impacts on karst groundwater resources in a semi-arid environment by chloride mass balance methods. **Journal of Hydrology**. v. 502, p. 177-190, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.08.009>.

SGB. **Banco de dados de poços. Serviço Geológico do Brasil**, SGB, 2024. Disponível em: <[http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/pesquisa\\_complexa.php](http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/pesquisa_complexa.php)>. Acesso em: 22 jun. 2025.

SHIT, P. K. *et al.* Introduction to groundwater and society: applications of geospatial technology. **Groundwater and Society: Applications of Geospatial Technology**, p.3-9, 2021. [http://doi.org/10.1007/978-3-030-64136-8\\_1](http://doi.org/10.1007/978-3-030-64136-8_1).

TAQUARUÇU DO SUL. **Plano Ambiental de Taquaruçu do Sul**. 2. ed. Taquaruçu do Sul, RS: Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, 2010. Disponível em: <https://www.taquarucudosulrs.com.br/arquivos/downloads//1314.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2025.

UNESCO. **The United Nations World Water Development Report 2022: Groundwater: Making the invisible visible**. UNESCO, Paris, 2022. Disponível em: <https://www.unesco.org/reports/wwdr/2022/en>. Acesso em: 10 jun. 2025.

WOOD, W. W. *et al.* Global Groundwater Solute Composition and Concentrations, **NGWA Groundwater**. v. 60, n. 6, p. 714-720, 2022. <https://doi.org/10.1111/gwat.13205>.